

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ»**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Теория информационной безопасности и методология защиты информации»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Разграничение доступа. Идентификация и аутентификация

Выполнил:

Студент гр. N3248

Жук Анастасия Валерьевна

Проверил:

Кондратенко Станислав Сергеевич

Санкт-Петербург

2024 г.

Цель работы: разработка подсистемы идентификации и аутентификации субъектов.

Задачи:

1. Составить алгоритм для реализации выбранной подсистемы.
2. Составить полную схему компьютерной системы со встроенной в нее подсистемой идентификации и аутентификации.

Ход работы:

1. Изучить документ <https://drive.google.com/file/d/1XlbTFjxhgqq7iI4-6fUf3NE08xcRqh6w/view?usp=sharing>
2. Выбрать одну из подсистем, описанных в документе, и детально ознакомиться с ней (использование дополнительной литературы приветствуется).
3. Составить краткий конспект (1-2 стр.): основные принципы реализации выбранной подсистемы, достоинства, недостатки(уязвимости).
4. Составить алгоритм (можно в виде блок схемы) для реализации выбранной подсистемы учитывая все требования по безопасности.
5. Составить полную схему компьютерной системы со встроенной в нее подсистемой идентификации и аутентификации (включая базы данных, описать модель безопасности, с мониторами безопасности объектов и субъектов).
6. Сделать вывод: насколько надежным является совокупность выбранной вами модели безопасности и подсистемы аутентификации и идентификации, ее достоинства и недостатки.

Ход работы

Идентификация и аутентификация субъектов.

Основные определения

Идентификация – это присвоение пользователю некоторого уникального идентификатора, который он должен предъявить системе защиты информации (далее СЗИ) при осуществлении доступа к объекту, то есть назвать себя. [1]

Примеры идентификаторов [1]:

- Имя пользователя (логин);
- Аппаратные устройства типа iButton (Touch Memory);
- Бесконтактные радиочастотные карты proximity;
- Отдельные виды пластиковых карт.

Аутентификация – это подтверждение пользователем предъявленного идентификатора, проверка его подлинности и принадлежности именно данному пользователю. [1] Пользователь должен предъявить информацию, которую знает только он и система.

Примеры **секретной** информации для аутентификации [1]:

- Пароль;
- Секретный код;
- Пин-код.

Этапы идентификации и аутентификации пользователя объединяются в единой подсистеме, называемой *подсистемой идентификации и аутентификации* (И/АУ). [1]

Наиболее распространенными методами идентификации и аутентификации пользователя являются:

- Парольные системы.
- Идентификация/аутентификация с использованием технических устройств.
- Идентификация/аутентификация с использованием индивидуальных биометрических характеристик пользователя.

Идентификация и аутентификация с использованием индивидуальных биометрических характеристик пользователя

Под биометрикой понимается использование для аутентификации личности индивидуальных признаков человека. [1] В качестве биометрических характеристик, которые могут быть использованы при аутентификации субъекта доступа, достаточно часто применяют следующие:

1. отпечатки пальцев;
2. геометрическая форма рук;
3. узор радужной оболочки и сетчатки глаз;
4. форма и размеры лица;
5. особенности голоса;
6. биомеханические характеристики почерка;
7. биомеханические характеристики «клавиатурного почерка».

Особенностью применения биометрических систем идентификации и аутентификации личности по сравнению с другими классами систем И/АУ являются следующие:

1. Необходимость обучения биометрической системы для конкретных пользователей, зачастую, достаточно длительного.
2. Возможность ошибочных отказов и ошибочных подтверждений при аутентификации пользователей.
3. Необходимость использования специальных технических устройств для чтения биометрических характеристик, как правило, достаточно дорогостоящих (за исключением, быть может, аутентификации по клавиатурному подчерку).

Таблица 1 – Плюсы и минусы биометрической идентификации и аутентификации

Плюсы	Минусы
1. Все люди обладают своими уникальными биометрическими характеристиками.	1. Неточный результат (носит вероятностный характер).
2. Идентификатор невозможно забыть, потерять и т.д.	2. Высокая стоимость оборудования.
3. Затруднена передача идентификатора третьим лицам.	3. Сложность защиты считывающих устройств.
	4. Низкая скорость работы.

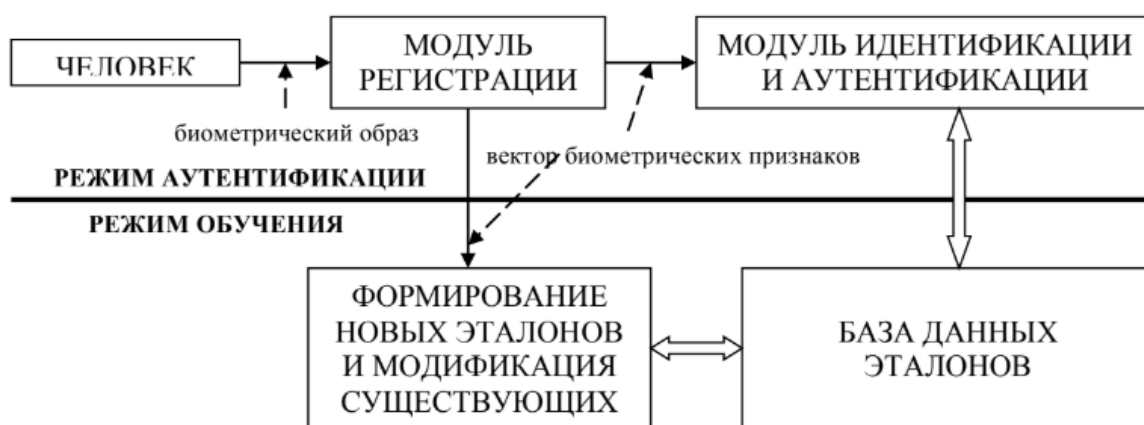


Рисунок 1 – Архитектура биометрической системы аутентификации пользователей

Биометрические системы практически никогда не хранят непосредственные биометрические образы пользователей (например, отпечатки пальцев) и не выполняют сравнение с ними биометрических образов, предъявляемых на этапе аутентификации. [1] Предъявляемый пользователем биометрический образ, как правило, преобразуется модулем регистрации в *вектор биометрических признаков*, который и обрабатывается в дальнейшем.

Перед тем, как проводить аутентификацию пользователя, необходимо создать *базу данных эталонных биометрических векторов пользователей* – первых снятых измерений.

Для правильной аутентификации пользователя проводится измерения расстояния между входным и эталонным векторами. Вычислить его можно либо используя *расстояние по Хэммингу* или *расстояние по Евклиду*.

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, \dots, y_n)$ - два вектора в векторном пространстве V размерности n . Тогда между векторами x и y определены следующие расстояния:

Расстояние по Хэммингу (метрика городских кварталов):

$$h(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|, \quad (1)$$

Расстояние по Евклиду:

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \quad (2)$$

Принятие решения о прохождении либо не прохождении аутентификации пользователя принимается системой идентификации и аутентификации по результатам анализа расстояния между вектором биометрических характеристик, предъявленным пользователем, и эталонным вектором биометрических характеристик для данного пользователя. При этом очень важным является вопрос о выборе порогового расстояния, определяющего границу между легальным и нелегальным входом. Выбор порогового расстояния во многом определяет соотношение между ошибочными отказами и ошибочными подтверждениями для биометрической системы.

Коэффициент ошибочных отказов (FRR - false reject rating) показывает количества отказов в аутентификации легальным пользователям к общему количеству попыток легальной аутентификации.

Коэффициент ошибочных подтверждений (FAR – false accept rating) показывает количества подтверждений аутентификации нелегальных пользователей к общему количеству попыток нелегальной аутентификации.

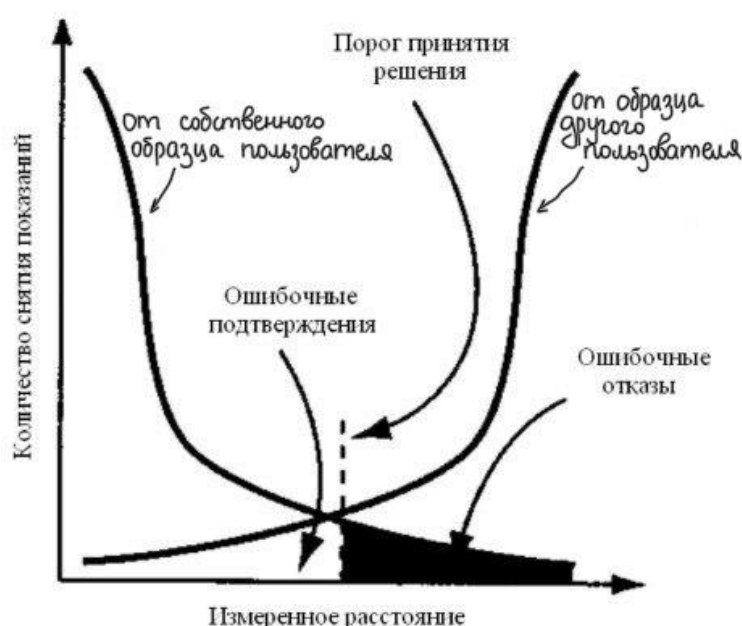


Рисунок 2 – Геометрическая интерпретация ошибочных отказов и ошибочных подтверждений (коэффициентов FAR и FRR)

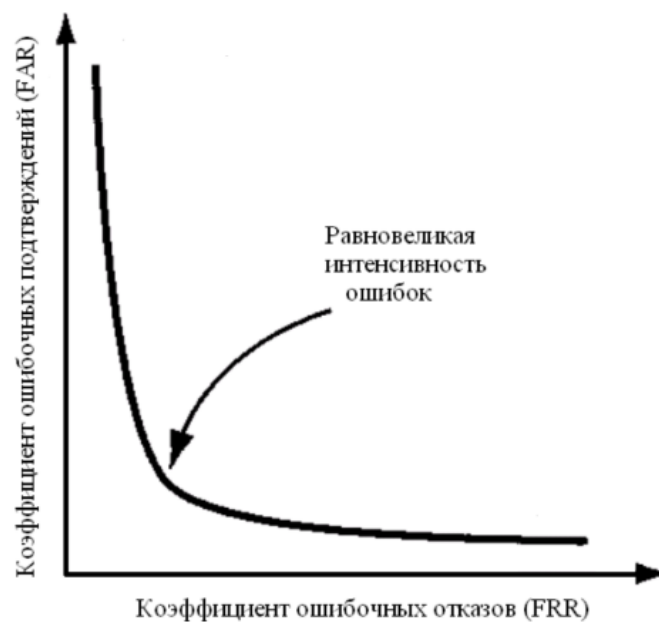


Рисунок 3 – Зависимость между коэффициентами FRR и FAR (кривая рабочих характеристик приемника (ROC-кривой))

Близость точки равновеликой интенсивности ошибок к началу координат обычно свидетельствует о том, что биометрическая система может достигать хорошего уровня безопасности, не давая чрезмерного количества ошибочных отказов в аутентификации.

Алгоритм реализации биометрической идентификации и аутентификации

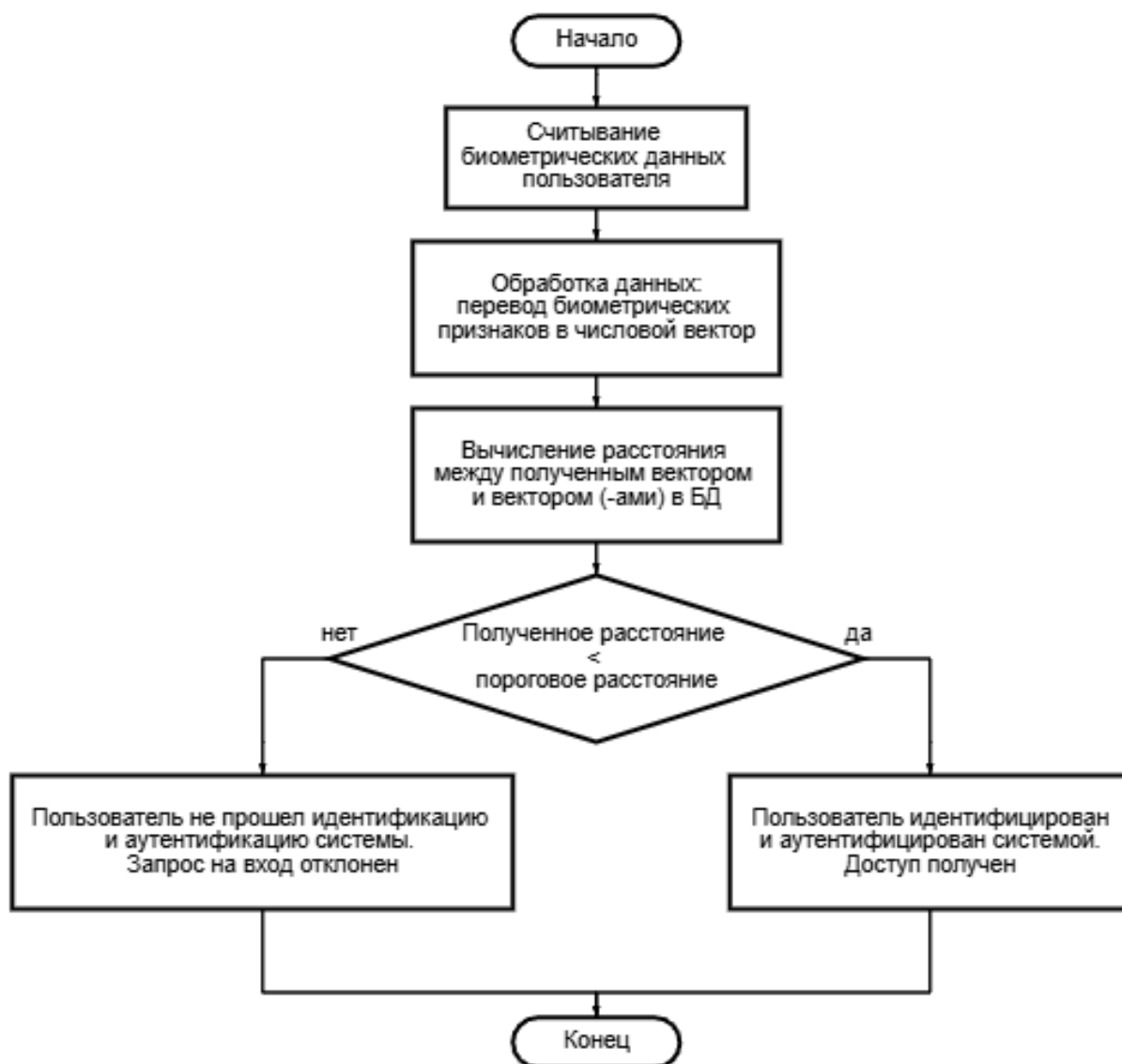


Рисунок 4 – Алгоритм реализации биометрической идентификации и аутентификации (блок-схема)

Схема компьютерной системы со встроенной в нее подсистемой биометрической идентификации и аутентификации

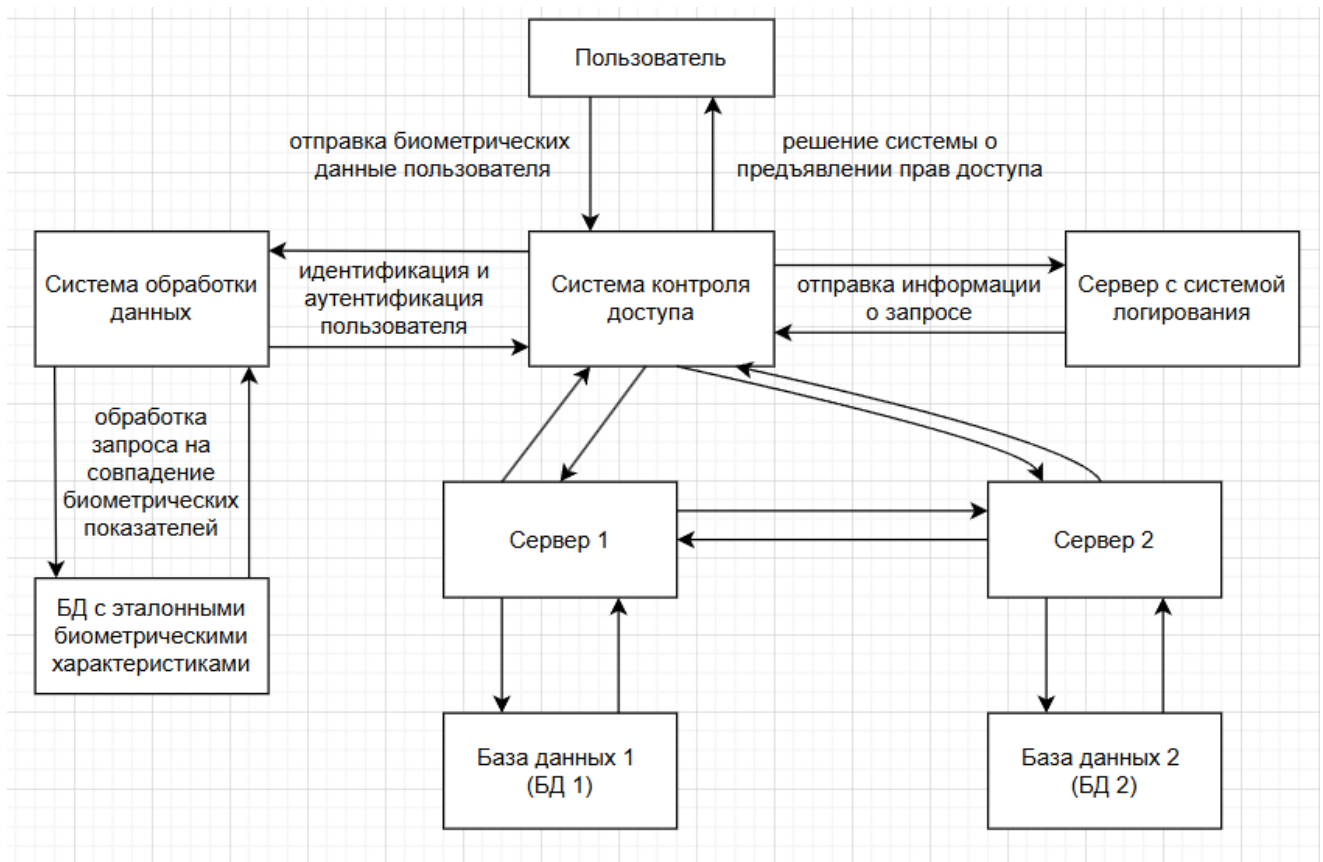


Рисунок 5 – Схема компьютерной системы со встроенной в нее подсистемой биометрической идентификации и аутентификации

Заключение

Биометрический способ идентификации и аутентификации очень удобен для пользователей, но не так хороша для владельца системы. С одной стороны, пользователь без труда может зайти в систему, не вспоминая никакой секретной информации и не используя никаких физических средств, но с другой стороны, эта система ненадежная (иногда не идентифицирует легального пользователя, а иногда предоставляет права доступа нелегальным) и дорогостоящая. На мой взгляд, применять данную систему стоит в совокупности с другими системами идентификации и аутентификации, которые, в случае сложностей считывания биометрических данных, помогут пользователю подтвердить себя.

Список используемых источников

1. Коржук В. М. Док к лабе 6. Идентификация и аутентификация субъектов URL: <https://drive.google.com/file/d/1XlbTFjxhgqq7il4-6fUf3NE08xcRqh6w/view?usp=sharing> (дата обращения: 10.12.2024)